Rapport de tests unitaires

Site web des Jeux Olympiques 2028 (Los Angeles) - Mission 7 : Tester l'application

Projet	Préparation à l'épreuve E6 - BTS SIO option SLAM - Application web PHP / MySQL
Étudiant	Woodkens GUERVIL
Date	3 novembre 2026
Questions traitées	Q20 (environnement de tests), Q21 (tests de fonctionnalités clés), Q22 (exécution, corrections, rapport)

1. Objectif

Ce rapport présente les tests unitaires de la partie administrateur du site. Ils vérifient automatiquement que les fonctionnalités clés (ajout, modification et suppression de données, hachage des mots de passe, contrôle des doublons) se comportent comme prévu, et protègent le projet contre les régressions lors des modifications futures.

2. Environnement de test (Q20)

Élément	Détail
Langage	PHP 8.3.1 (MAMP, Windows)
Outil de tests	PHPUnit 12.5.43, installé avec Composer 2.11.1 (`composer require --dev phpunit/phpunit`)
Base de données	MySQL (MAMP), base dédiée `guervil_woodkens_jo2028_test`, créée à partir de `db-jo.sql` et `test-data-jo.sql`
Isolation	Chaque test s'exécute dans une transaction annulée à la fin : la base de test retrouve son état d'origine après chaque test
Sécurité des tests	Les tests refusent de s'exécuter sur une base dont le nom ne se termine pas par « _test » : la vraie base n'est jamais touchée
Organisation du code	La logique métier est isolée de l'affichage dans `src/fonctions.php` ; les tests sont dans `tests/` ; la configuration est dans `phpunit.xml`

Commande d'exécution (PHP de MAMP, qui dispose de l'extension pdo_mysql) :

```
php -c C:\MAMP\conf\php8.3.1\php.ini vendor/bin/phpunit --testdox
```

3. Fonctionnalités testées (Q21)

Famille	Fichier	Tests	Vérifications principales
Administrateurs	AdministrateurTest.php	16	Ajout, modification, suppression. Mot de passe haché avec Bcrypt (jamais en clair, hachage différent à chaque fois). Refus d'un login déjà utilisé, d'un mot de passe trop court, d'un login invalide, de champs vides. Impossible de supprimer son propre compte. Apostrophes et accents conservés.
Pays	PaysTest.php	13	Ajout, modification, suppression. Refus des doublons (dont le Brésil, déjà présent dans les données). Suppression refusée si un athlète utilise le pays (clé étrangère). Une tentative d'injection SQL est enregistrée comme du simple texte.
Validation	ValidationTest.php	7	Logins, mots de passe (8 caractères minimum), dates (le 30 février est refusé, le 29 février 2028 est accepté) et heures.
Environnement	EnvironnementTest.php	4	PHPUnit fonctionne, version de PHP suffisante, extension pdo_mysql chargée, hachage Bcrypt disponible.
Total		**40**	**135 assertions**

Lien avec les contraintes de sécurité du sujet (annexe 1)

Contrainte	Couverture par les tests unitaires
Mots de passe des administrateurs hachés en base	Couverte : le hachage Bcrypt est vérifié (format, longueur, `password_verify`).
Protection contre les injections SQL	Couverte en partie : toutes les requêtes sont préparées (PDO) et un test vérifie qu'une tentative d'injection est traitée comme du texte.
Pages d'administration inaccessibles sans connexion	Non couverte par ces tests : le contrôle de session est dans chaque page et se vérifie manuellement.
Protection contre les attaques XSS	Non couverte par ces tests : l'échappement (`htmlspecialchars`) est fait à l'affichage, dans les pages.

4. Exécutions et résultat final (Q22)

OK (40 tests, 135 assertions)

Exécution	Tests	Assertions	Résultat
n° 1	39	43	1 échec, 28 tests ignorés
n° 2	39	127	2 échecs
n° 3 (finale)	**40**	**135**	**Tous les tests réussis**

5. Anomalies détectées et corrections

Anomalie constatée	Cause	Correction
Exécution n° 1 : le test « Extension pdo mysql disponible » échoue et 28 tests utilisant la base de données sont ignorés.	Le PHP utilisé en ligne de commande (PowerShell) n'avait pas l'extension `pdo_mysql`, contrairement au PHP d'Apache. L'application n'était pas en cause : le test d'environnement a joué son rôle de détecteur.	Exécution de PHPUnit avec le `php.ini` de MAMP (option `-c`) ; création de la base de test.
Exécution n° 2 : échec des tests « Ajout d'un pays » et « Ajout refuse un pays déjà existant ».	Le Brésil existe déjà dans les données de test (pays n° 5). L'application a donc refusé le doublon à juste titre : c'étaient les tests, écrits avec ce nom, qui étaient mal conçus.	Tests réécrits avec des noms de pays uniques, ne dépendant plus des données présentes ; ajout d'un test qui vérifie le refus du Brésil ; affichage du message de l'application en cas d'échec pour faciliter le diagnostic.

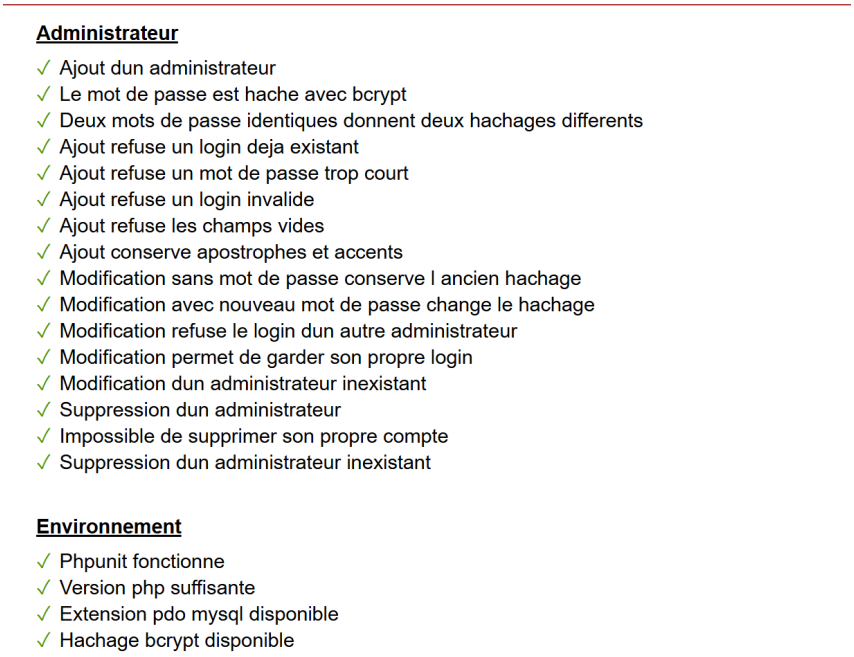
6. Conclusion

Les 40 tests réussissent et couvrent plus de trois fonctionnalités clés de l'application (gestion des administrateurs, gestion des pays, validation des données). Ils ont permis de détecter deux écarts, corrigés et expliqués ci-dessus. Ils s'exécutent en quelques secondes et se relancent après chaque modification pour s'assurer que rien n'est cassé.

Pistes d'amélioration : étendre les tests aux autres modules (lieux, genres, calendrier, athlètes, résultats), ajouter des tests sur la connexion et sur la protection des pages d'administration.

Annexe - Captures du rapport d'exécution

Export HTML généré par PHPUnit (`--testdox-html`) et capture de l'exécution en ligne de commande.



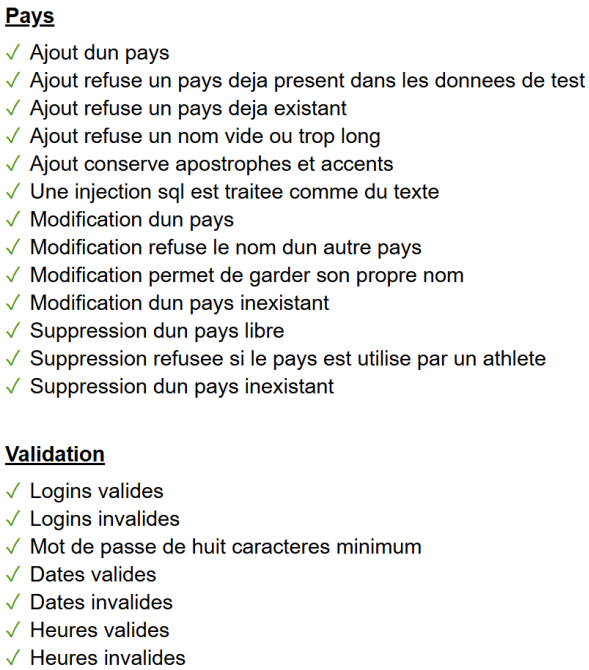
Administrateur

✓ Ajout dun administrateur
✓ Le mot de passe est hache avec bcrypt
✓ Deux mots de passe identiques donnent deux hachages differents
✓ Ajout refuse un login deja existant
✓ Ajout refuse un mot de passe trop court
✓ Ajout refuse un login invalide
✓ Ajout refuse les champs vides
✓ Ajout conserve apostrophes et accents
✓ Modification sans mot de passe conserve l ancien hachage
✓ Modification avec nouveau mot de passe change le hachage
✓ Modification refuse le login dun autre administrateur
✓ Modification permet de garder son propre login
✓ Modification dun administrateur inexistant
✓ Suppression dun administrateur
✓ Impossible de supprimer son propre compte
✓ Suppression dun administrateur inexistant

Environnement

✓ Phpunit fonctionne
✓ Version php suffisante
✓ Extension pdo mysql disponible
✓ Hachage bcrypt disponible

Figure 1 - Rapport HTML de PHPUnit (1/2) : familles Administrateur et Environnement



Pays

✓ Ajout dun pays
✓ Ajout refuse un pays deja present dans les donnees de test
✓ Ajout refuse un pays deja existant
✓ Ajout refuse un nom vide ou trop long
✓ Ajout conserve apostrophes et accents
✓ Une injection sql est traitee comme du texte
✓ Modification dun pays
✓ Modification refuse le nom dun autre pays
✓ Modification permet de garder son propre nom
✓ Modification dun pays inexistant
✓ Suppression dun pays libre
✓ Suppression refusee si le pays est utilise par un athlete
✓ Suppression dun pays inexistant

Validation

✓ Logins valides
✓ Logins invalides
✓ Mot de passe de huit caracteres minimum
✓ Dates valides
✓ Dates invalides
✓ Heures valides
✓ Heures invalides

Figure 2 - Rapport HTML de PHPUnit (2/2) : familles Pays et Validation

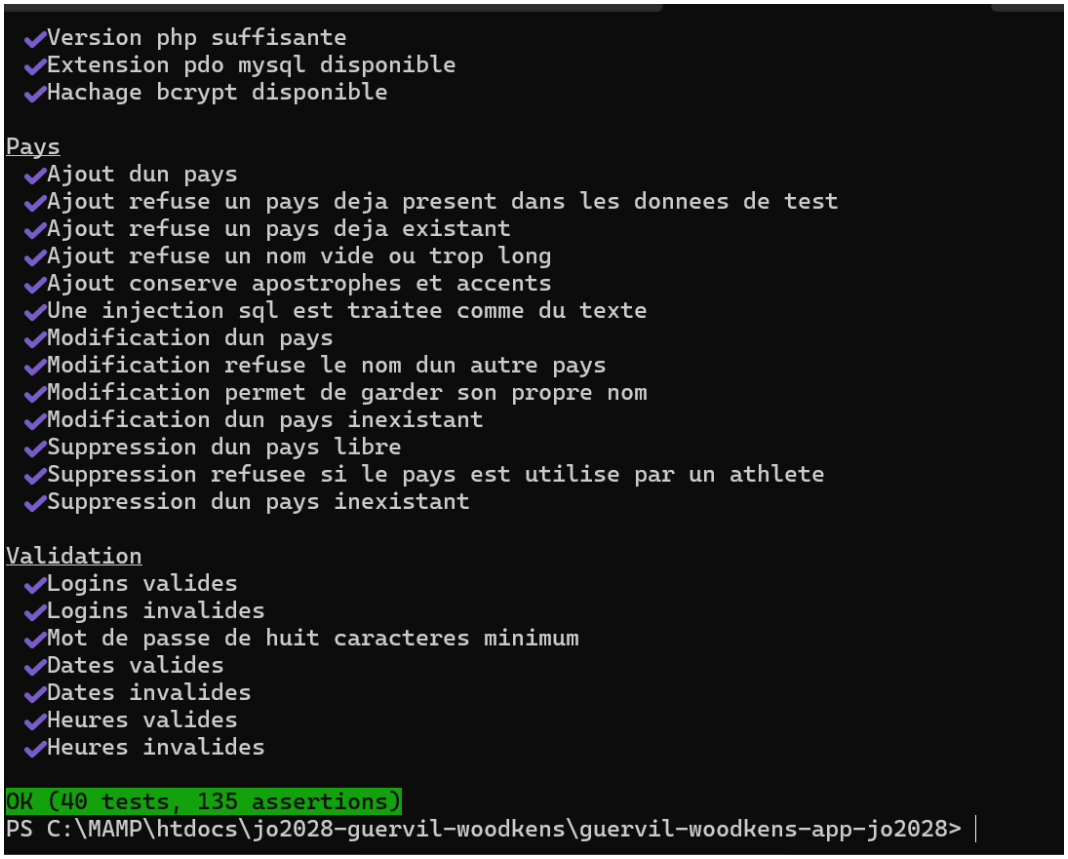


Figure 3 - Exécution en ligne de commande : résultat final « OK (40 tests, 135 assertions) »